Diseño Arquitectónico del Sistema: BetMetrix

Iván Martín Alonso
David Pérez Capilla

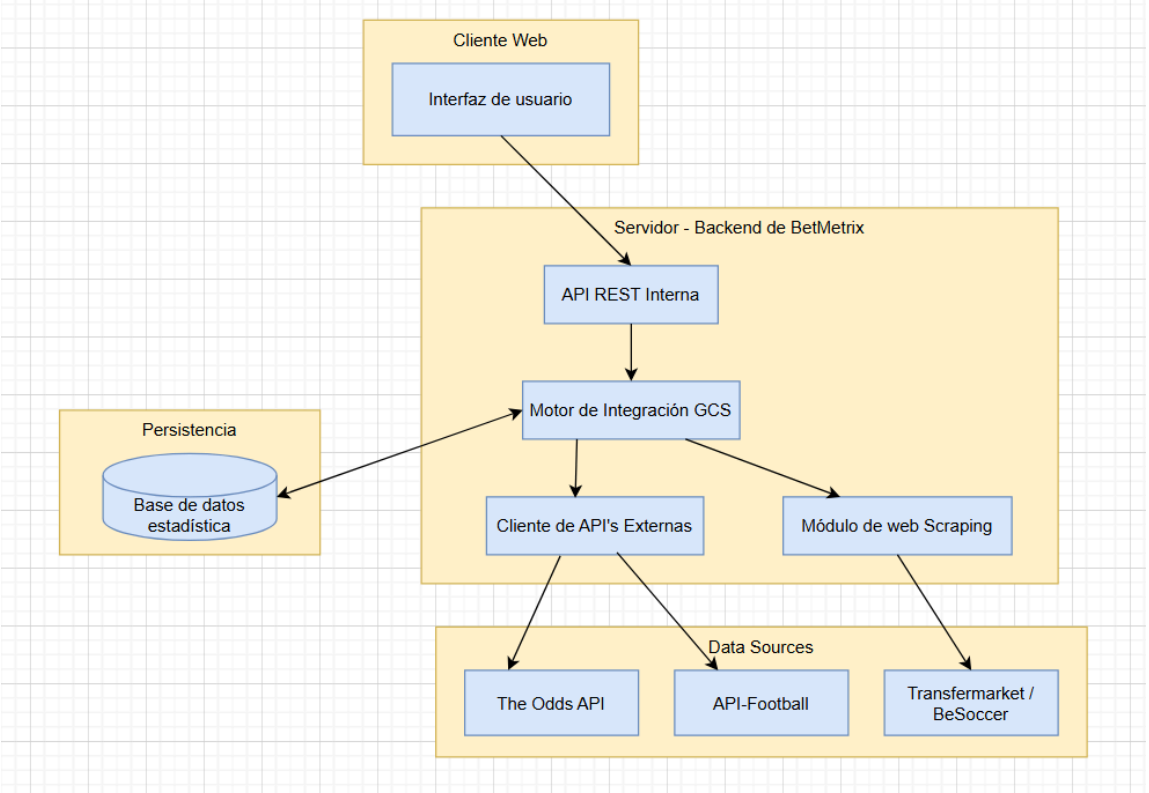
1. Introducción

Este documento detalla el diseño arquitectónico de BetMetrix, una plataforma integradora de cuotas y estadísticas para apuestas deportivas. El sistema requiere la extracción e integración de datos provenientes de fuentes heterogéneas (The Odds API, API-Football, Transfermarkt y BeSoccer) unificando los bajo un Modelo Conceptual Global (GCS). Para su descripción, se ha empleado el modelo de vistas 4+1.

2. Vistas Arquitectónicas (Modelo 4+1)

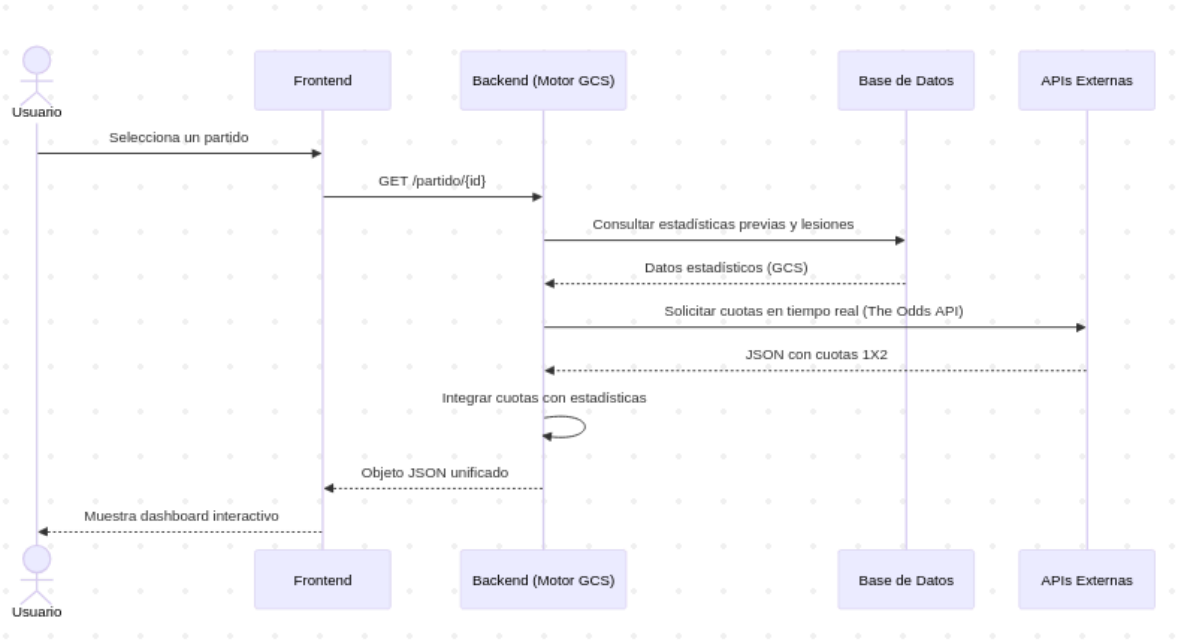
2.1. Vista Lógica (Componentes)

Muestra cómo se estructura internamente el sistema en grandes bloques funcionales. BetMetrix se divide en un subsistema de extracción, un motor de integración (GCS) y un subsistema de presentación.
Fragmento de código



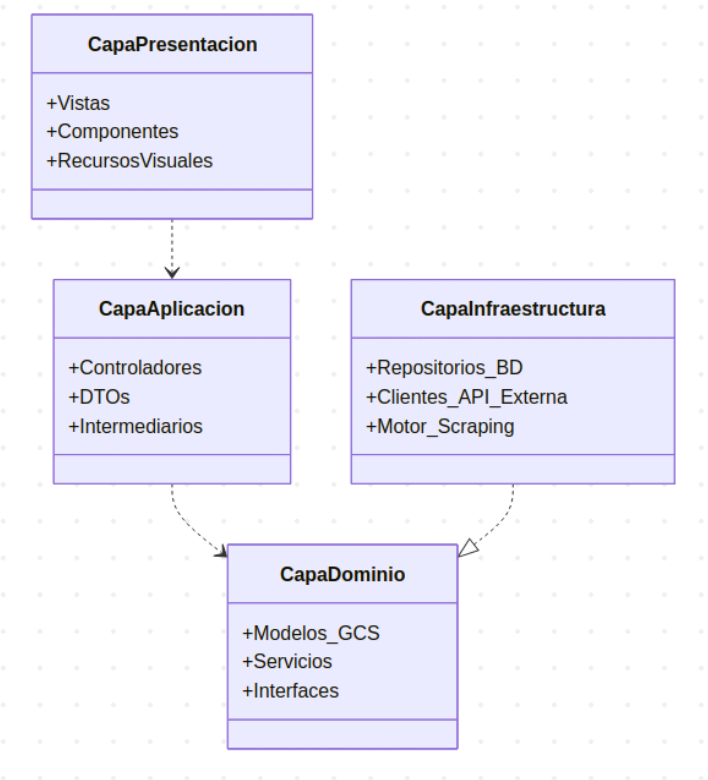
2.2. Vista de Procesos (Secuencia)

Ilustra el flujo de ejecución cuando un usuario solicita la información de un partido, mostrando cómo se combinan los datos en tiempo real y los cacheados.



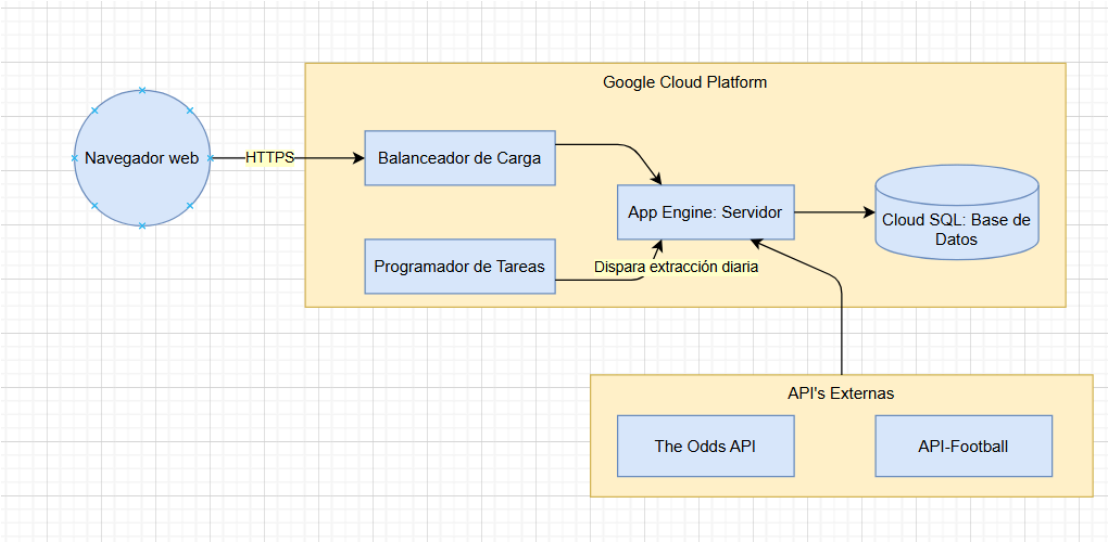
2.3. Vista de Desarrollo (Paquetes)

Define cómo se organiza el código fuente del proyecto para facilitar el trabajo del equipo de desarrollo.



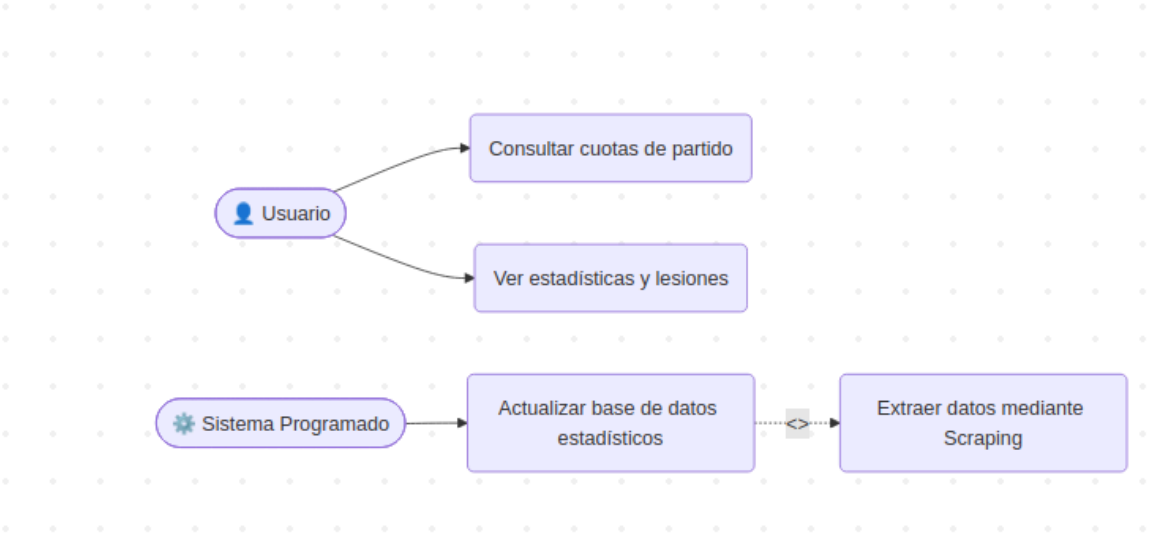
2.4. Vista Física (Despliegue)

Muestra la topología de hardware/cloud donde se ejecutará el sistema, optando por una arquitectura PaaS en la nube.



2.5. Vista de Escenarios (+1)

Representa los casos de uso principales que guían el diseño de las demás vistas.
Fragmento de código



3. Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)

Para documentar las decisiones de diseño, se ha seguido el estándar de Architecture Decision Records (ADRs) recomendado.

ADR 001: Persistencia del Modelo de Datos Global (GCS)

Estado: Aceptado.

Contexto: BetMetrix necesita unificar datos muy dispares (cuotas variables, nombres de equipos en distintos formatos, textos de lesiones) provenientes de 4 fuentes distintas.

Decisión: Se utilizará un modelo relacional (PostgreSQL en Cloud SQL) para almacenar el GCS de las estadísticas de los equipos y las entidades principales (Ligas, Equipos, Partidos).

Consecuencias Positivas: Garantiza la integridad referencial y evita duplicidades en los nombres de los equipos mediante tablas maestras. Facilita consultas complejas (JOINs).

Consecuencias Negativas: Esquema rígido que requiere migraciones si las APIs externas cambian su estructura de datos.

Alternativas Descartadas: * Modelo NoSQL (ej. MongoDB): Descartado. Aunque ofrece flexibilidad para guardar los JSON directos de las APIs, complica la estandarización y normalización de los nombres de los equipos (crucial cuando Transfermarkt y The Odds API llaman al mismo equipo de forma distinta).

Modelo multidimensional (Data Warehouse): Descartado por su elevado coste y porque BetMetrix no busca hacer inteligencia de negocio a largo plazo, sino mostrar la "fotografía actual".

ADR 002: Estrategia de Extracción de Datos (Tiempo Real vs. Batch)

Estado: Aceptado.

Contexto: Las fuentes de datos tienen naturalezas distintas. Las cuotas cambian cada minuto, pero las lesiones o rachas cambian una vez a la semana. Hacer web scraping en tiempo real penalizaría inmensamente el rendimiento.

Decisión: Implementar una arquitectura de extracción híbrida. Las estadísticas y lesiones (Web Scraping / API-Football) se extraerán mediante un proceso por lotes (Batch) ejecutado de madrugada y se guardarán en la base de datos. Las cuotas (The Odds API) se consultarán en tiempo real al momento de la petición del usuario.

Consecuencias Positivas: Minimiza el tiempo de respuesta de la aplicación web y reduce drásticamente el riesgo de ser baneado por los portales de estadísticas al limitar las peticiones de scraping a una vez al día.

Consecuencias Negativas: Añade complejidad al Motor de Integración, que debe saber qué datos sacar de la base de datos local y cuáles pedir a internet en el momento.

Alternativas Descartadas:

Arquitectura 100% en Tiempo Real: Descartada. Obligaría a ejecutar web scraping en el momento en que el usuario hace clic, generando tiempos de respuesta inaceptables (superiores a 5-10 segundos).

Arquitectura 100% por Lotes: Descartada. Si las cuotas se descargaran solo una vez al día, la información que vería el usuario estaría obsoleta e inservible para el mercado de apuestas.